

10^{-8} vs 10^{-9}

之争,本质是**判形**之争

FORM-JUDGMENT PRECEDES CERTIFICATION-BASELINE SELECTION

电动垂直起降航空器(eVTOL)适航中的灾难性失效概率目标分歧,长期被简化为"FAA 用 10^{-8} 、EASA 用 10^{-9} "的平直对立。本文指出:这一叙述在事实层面不成立,在机理层面错置了因果。

基于"判形先于选证"框架的
适航安全目标分歧研究

VOL.01 · FEATURE

THE CORE THESIS · 核心命题

“数字是判形的下游

没有孤立的 10^{-8} 或 10^{-9} , 只有在**特定形态判定**下才具备法理与工程合理性的量化指针。

真正稳定的分歧不在数字本身, 而在**"这是一种什么形态的飞行器"**这一前置判定。

目录

01 被平直化的对立

引言:务实派 vs 严苛派的误读

03 判形先于选证

分析框架与因果传导机制

05 三方判形实证

FAA · EASA · CAAC 哲学碰撞

02 事实澄清

分级安全目标的实证解构

04 认知病理

KGI 与虚假置信度放大机制

06 协调虚实 · 判形门

国际协调透视与工程对策

通俗叙述 · EASA

走向极端严苛的 10^{-9} 阵营,要求与大型干线客机看齐。

通俗叙述 · FAA

坚守传统的 10^{-8} 阵营,为新兴工业留出创新冗余。

本次判断

这是一种严重的**直观误读**,错置了适航审定的因果传导链条。

极端数字,会掩盖数字上游更具根本性的适航哲学遭遇战。

判定逻辑的自然衍生,并为多态航空器的安全性评估提出工程落地对策。

单点失效 = 形态分水岭

10⁻⁸ 与 10⁻⁹,差的不是一个零

安全目标级别	适用航空器类别	单点失效硬约束	工业界核心实现代价
≤ 10⁻⁸ 每飞行小时	正常级通用航空器 正常级旋翼机(\$27)	允许特定场景单点失效,以高频检查或强制寿命限制 代偿合规	经典双余度 / 非相似架构;部件采用工业级或改良级航空零件
≤ 10⁻⁹ 每飞行小时	运输类大客机(\$25) 运输类旋翼机(\$29)	绝对硬约束: 任何单点失效绝不允许导致灾难性后果	全三 / 四余度非相似控制架构;全流程最高等级(DAL-A)审定

注:“单点失效约束”是判定航空器形态是否跨入运输类门槛的核心分水岭——它是工程定性,而非数字大小。

决定权在"空间",不在"大小"

EASA 并未盲目一刀切推行 10^{-9}

运营类别	载客规模	运行环境与商业性质	灾难性失效目标
Basic 基本类	1 ~ 9 人	非商业载客运行、非拥挤人群上空	$\leq 10^{-7}$ / 飞行小时
Enhanced 增强类	不限(通常 1~9 人)	城市拥挤人群上空、商业载客运行(CAT)	$\leq 10^{-9}$ / 飞行小时

EASA · 一票否决

锁死 10^{-9} 的判据,不取决于载客人数,而取决于"在拥挤人群上空商业运营"这一空间特征。

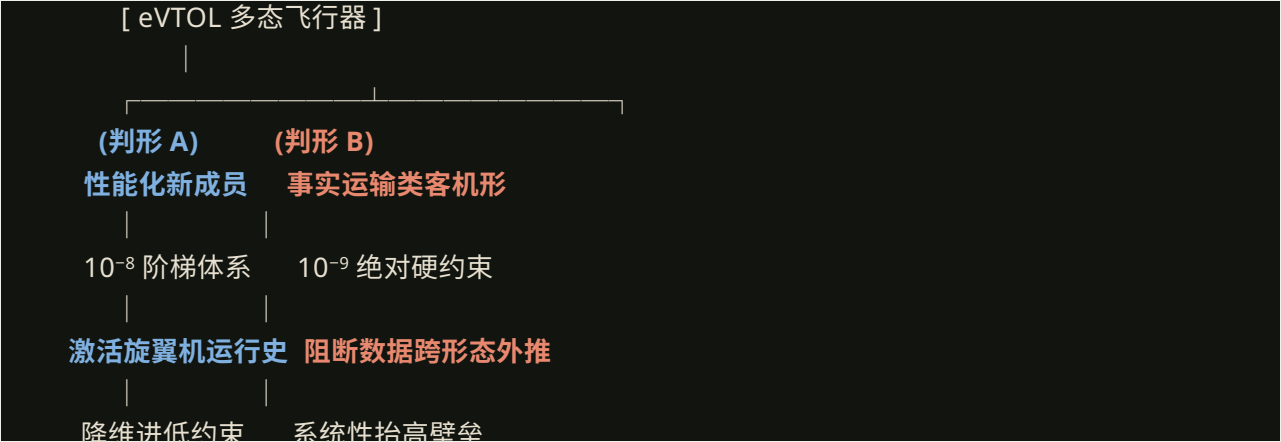
FAA · 高暴露端收敛

Powered-Lift 安全连续体同样按"座位数 + 运行类别"分级,最高暴露端同样拨到 $\leq 10^{-9}$ 。

⇒ "FAA 用 10^{-8} 、EASA 用 10^{-9} "的事实陈述**完全不成立**——双方在高暴露端高度收敛。

判形先于选证 · FORM-JUDGMENT PRECEDES CERTIFICATION-BASELINE

同一物理对象,两条证据流向



- 1 数字是判形的下游。没有孤立的量化指针,只有特定形态下才合法的数字。
- 2 判形决定证据的规制效力。飞行器一旦被判为某形态,历史数据、统计外推、仿真置信度等证据即自动获得或被剥夺合法性。
- 3 判形分歧导致市场隐性隔离。表面是审定基础协调,深层是借判形差异实施的非关税技术壁垒。

越无知,越自信:判形错误如何污染认知缺口

知识获取缺口指数 KGI

$$KGI = \frac{U}{K + U}$$

K 已知安全认知集 · U 未知风险拓扑集。 $KGI \in [0,1]$: $\rightarrow 1$ 全盲区, $\rightarrow 0$ 全知。

虚假置信度传导系数 C_F

$$C_F = Conf_{org} \cdot \omega_{EML} (1 - KGI)$$

- ① 判形错误:把 未知 U 错划入 已知 K
- ② U 系统性变小 $\rightarrow KGI_{mis}$ 被人为压低
- ③ 驱动项 $(1 - KGI)$ 异常放大
- ④ 在 ω_{EML} 推波助澜下, C_F 沿分析链系统性抬高

“越无知,越自信;
越自信,越容易把高风险
误判为可接受残余风险。”

同一飞行器,三种判形

FAA · EASA · CAAC

FAA

美国联邦航空局 · §21.17(c)

判形

性能化新成员

连续体外推哲学

证据规制

广泛援引 §23/§27 成熟条款与历史运行数据作代偿

数字路径

随吨位 / 座位数从 10^{-7} 、 10^{-8} 平滑抬升至 10^{-9}

EASA

欧洲航空安全局 · SC-VTOL

判形

事实运输类客机

空间防御与绝对审慎

证据规制

彻底阻断轻型 / 旋翼机数据跨形态外推,强制 DAL-A

数字路径

城市商业(Enhanced)直接锁死 10^{-9} ,单点失效一票否决

CAAC

中国民用航空局 · 一案一策

判形

多态动态耦合新物种

辩证解构与多态演进

证据规制

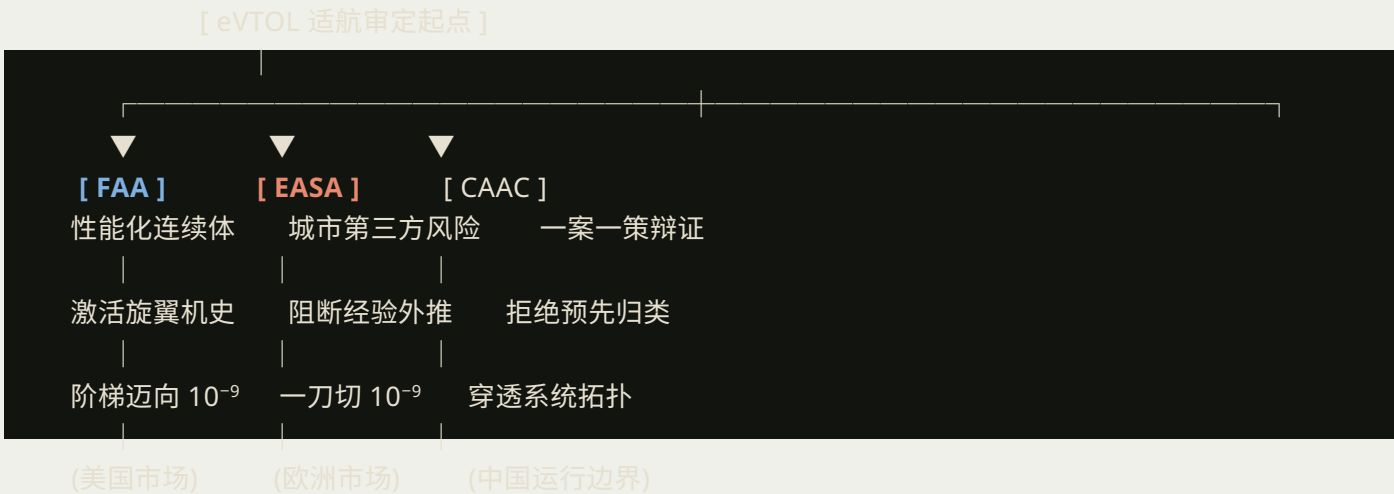
穿透物理底层,运行限制与技术证据动态共生

数字路径

按构型与无人驾驶形态定制差异化指标

尚未商业载客,市场已被预先切割

三条路径,三块地理市场



- 三条路径在进入商业载客前,已完成对全球地理市场的预先切割。
- 适航标准分歧本质演变为一道非关税规制壁垒。
- 未来低空市场将出现"同机不同证、同证不同价"的结构性割裂。

术趋同 · 道对立

从"语词模糊的交错"走向"概念清晰的对立"

实 / 术

语言与物理锚点的趋同

双方统一以**最大审定起飞质量(MTOM)**作为基准分级线,术语表达成字面趋同。

从"鸡同鸭讲"的混乱,上升为清晰的**架构对标**——能坐在同一张技术谈判桌前。

虚 / 道

判形底座的完全不兼容

FAA 坚守 Powered-Lift 连续体,保留**逐步过渡至 10^{-9}** 的权力。

EASA 一字未改保留 SC-VTOL:Enhanced 类城市运行**无条件 10^{-9}** 且单点失效绝对否决。

本质:协调**并非消除分歧,而是将判形差异合法化、显式化**——为本国制造企业保留本土判形的法律豁免权,直接导致全球低空市场"同机不同证"的结构割裂。

把主观哲学成见,变成可审计的硬约束

设立"判形门"的 4 项最小输出物

在 FHA / PASA 之前强行嵌入显式化、受控化、可追溯的"判形门";唯有给出合法签署的判形文本,失效定级与安全性分配才具备合法逻辑起点。

01 物理与构型形态拓扑图

穿透商品名称,解构气动矢量在各飞行相位的动量分配,确定失效瞬间是否存在控制涌现风险。

02 能量域与危险源耦合边界

显式划定高压电推进、电池热失控与机械传动间的跨物理场耦合失效链,严禁"物理隔离"假设。

03 社会暴露与第三方风险包络

定量计算坠毁对地面人口密集区的第三方致命概率;越红线即一票否决式切入最高严苛级别。

04 历史证据链外推有效性矩阵

逐项审查援引数据并赋予认知缺口修正权重 ω_{EML} ,从源头卡死旧经验污染新构型。

SOURCES

参考文献

1

EASA. (2019). *Special Condition for Small-Category Vertical Take-Off and Landing (VTOL) Aircraft* (SC-VTOL-01). European Union Aviation Safety Agency.

2

evtol.news. (2019). *EASA publishes SC-VTOL*. The Vertical Flight Society.

3

evtol.news. (2024). *EASA and FAA advance eVTOL guidance*. The Vertical Flight Society.

4

Federal Aviation Administration. (2011). *System design and analysis* (Advisory Circular No. 25.1309-1A). U.S. Department of Transportation.

5

Federal Aviation Administration. (2024a). *Type certification—Powered-lift* (Advisory Circular No. 21.17-4). U.S. Department of Transportation.

6

Federal Aviation Administration. (2024b). *Safety continuum for powered-lift* (Policy Statement No. PS-AIR-21.17-01). U.S. Department of Transportation.

7

International Civil Aviation Organization. (2025). *Certification of eVTOL aircraft: Divergence in safety objectives among authorities* (Working Paper No. A42-WP/500). ICAO.

8

jdasolutions.aero. (2025). *FAA issues AC: One method for eVTOL certification*. JDA Aviation Technology Solutions.

9

Leveson, N. G. (2011). *Engineering a safer world: Systems thinking applied to safety*. MIT Press.

10

SAE International. (2010). *Guidelines and methods for conducting the safety assessment process on civil airborne systems and equipment* (ARP4761).

11

SAE International. (2023). *Guidelines for development of civil aircraft and systems* (ARP4754B).

数字完美的合规报告， 不等于坚如磐石的低空飞行。

eVTOL

适航审定

安全目标

判形先于选证

认知缺口 KGI

虚假置信度 C_F

判形门

10⁻⁸ 与 10⁻⁹ 之争,从来不是算术之争。把"判形"这一前置判定显式化、受控化、可追溯化,才能让 eVTOL 的安全性在物理世界中真正落地。

基于"判形先于选证"框架
适航安全目标分歧研究
ISSUE 01 — 2026